

国家中小学课程资源

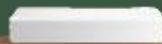
静电的防止与利用

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：曾亚梅

学 校：北京市第八中学



静电的防止与利用

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：曾亚梅

学 校：北京市第八中学

课程内容

1 静电平衡

3 静电屏蔽

2 尖端放电

4 静电吸附

想一想

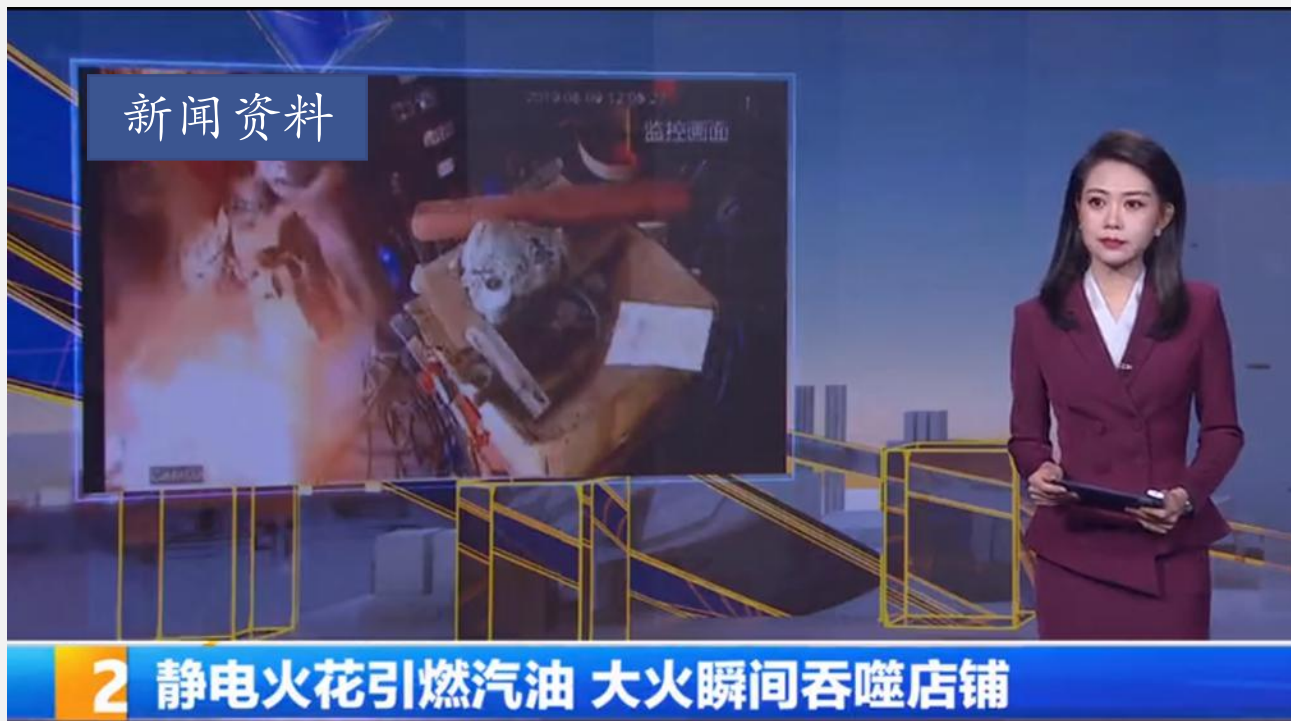
问题：生活中有哪些和静电有关的现象呢？



生活中的静电现象



▲ 干燥冬天，用手接触金属时会有触电的针刺感



▲ 静电火花引起汽油爆炸

生活中的静电现象



▲自然界的雷电也是一种剧烈的放电现象

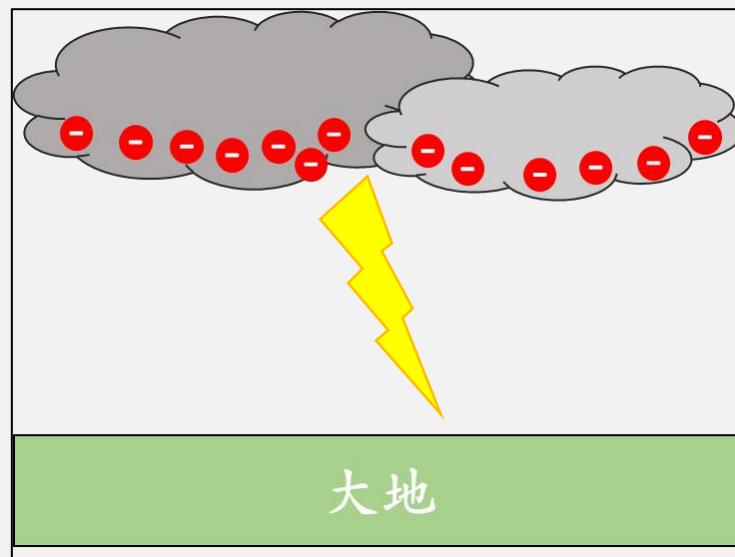
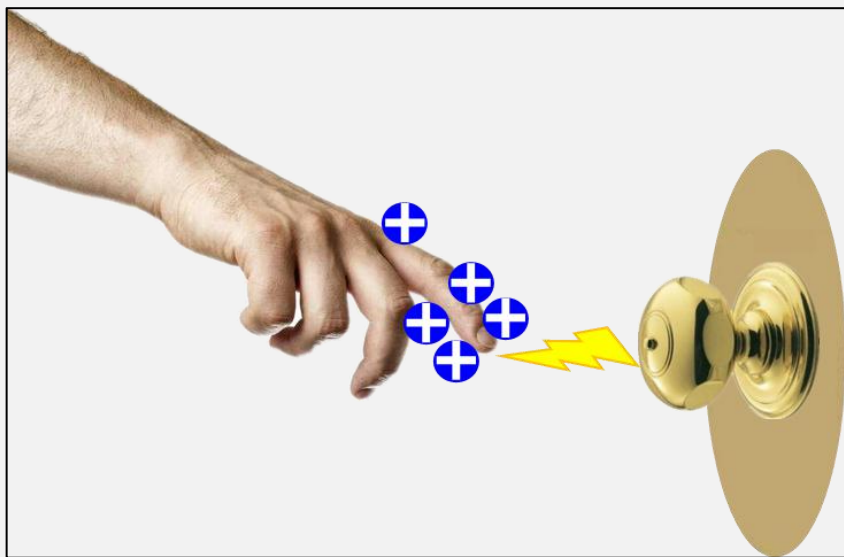
想一想

问题：这些放电现象，有什么共同点吗？

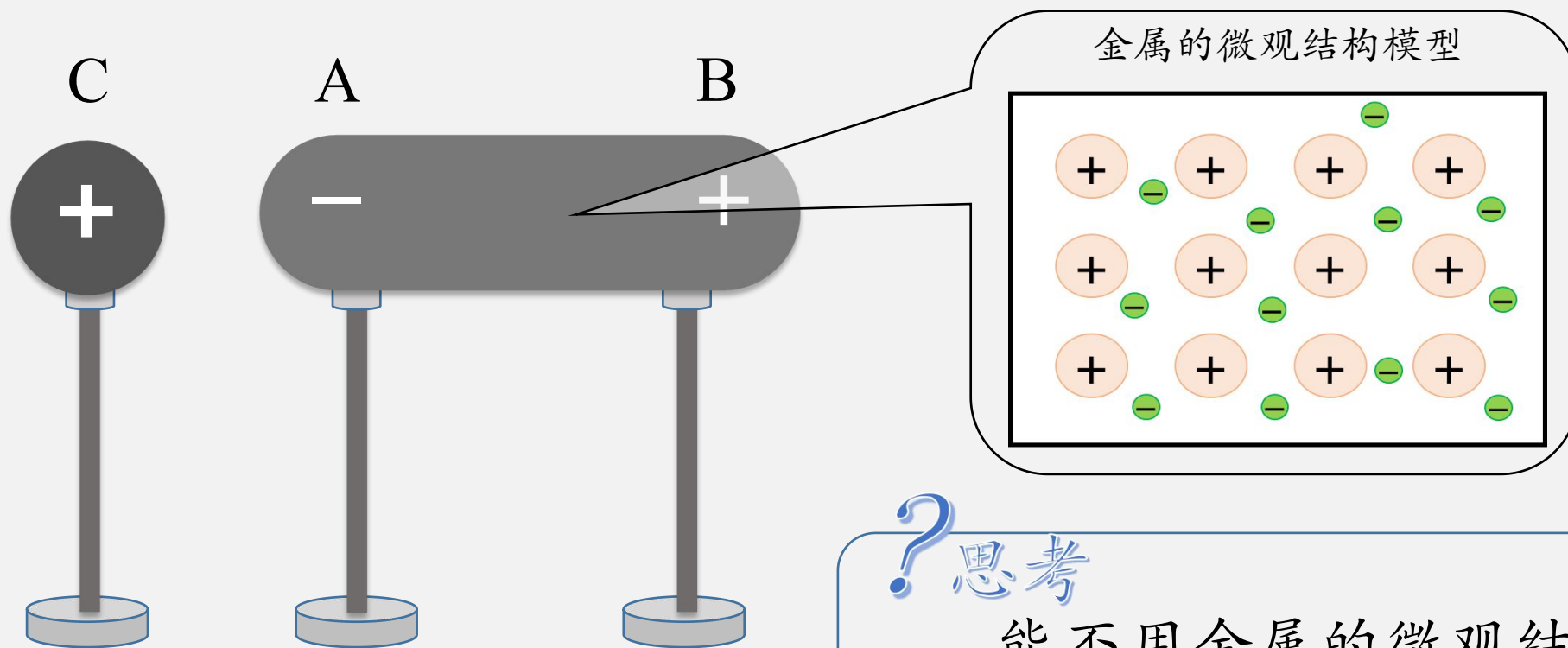


想一想

问题：这些放电现象，有什么共同点吗？



□ 复习回顾：静电感应现象

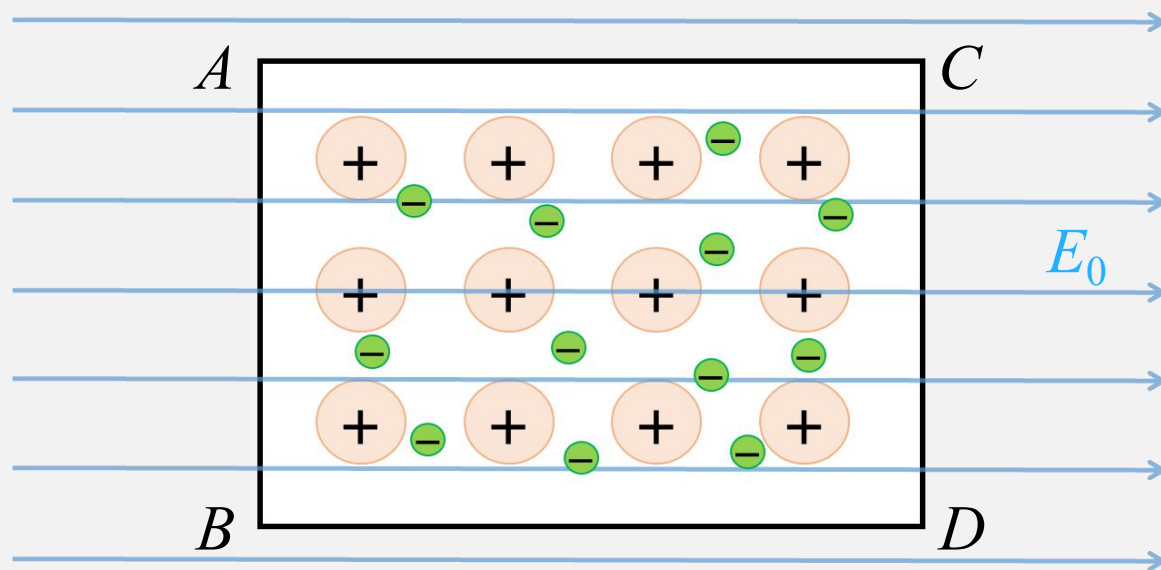


? 思考

能否用金属的微观结构模型来解释静电感应现象呢?

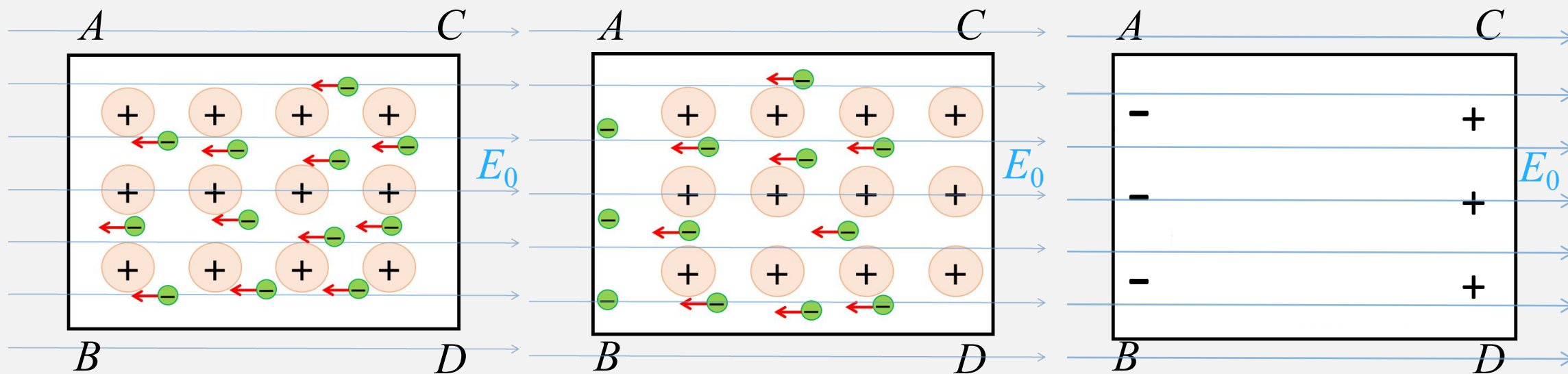
一、静电平衡

□ 问题：把一个不带电的金属导体 $ABCD$ 放到电场强度为 E_0 的电场中，根据金属的微观结构模型，自由电子怎样移动呢？



一、静电平衡

□ 问题：自由电子定向移动会导致怎样的情况发生呢？



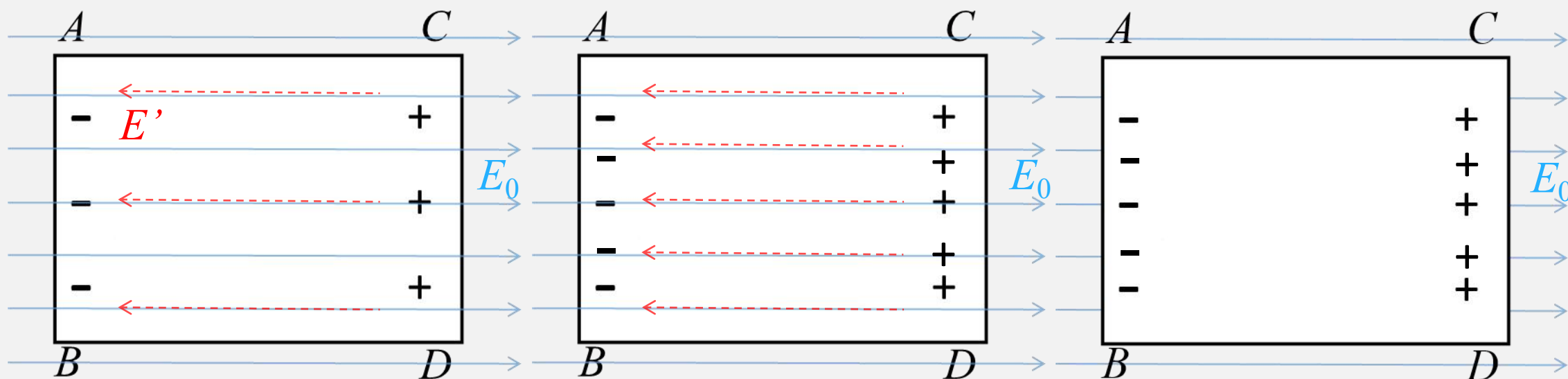
▲ 电场力的作用下，自由电子发生定向移动。

▲ 自由电子的定向移动导致电子在AB端集聚，CD端正电荷“暴露”出来。

▲ AB端感应出负电荷、CD端感应出正电荷。

一、静电平衡

□ 问题：导体内自由电子的定向移动会一直进行下去吗？两端的感应电荷会无限制增加吗？



▲ 导体两侧感应出的正、负电荷会在导体内部产生一个感应电场 E' 。

▲ 感应电场与外电场叠加抵消，直到导体内部各点的电场强度 $E=0$ 。

▲ 导体内自由电子不再发生定向移动，达到静电平衡状态。

一、静电平衡

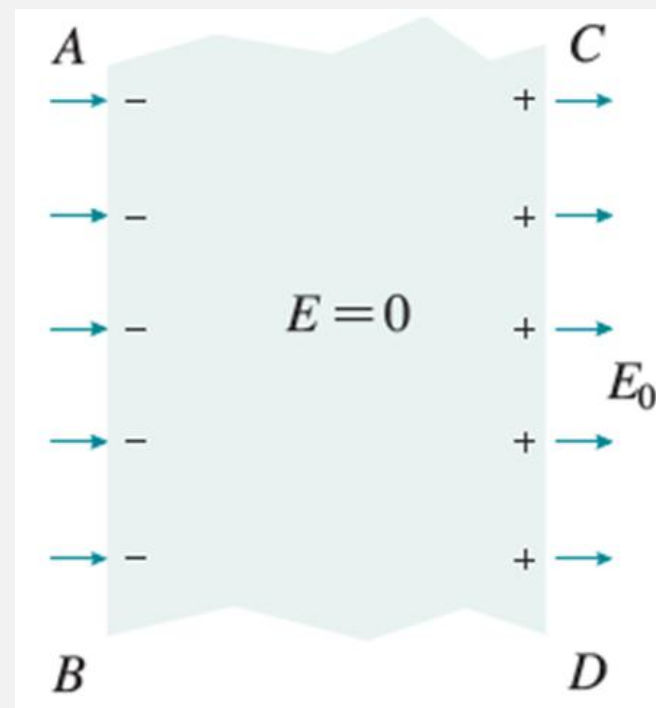
1、**静电平衡状态**：导体内自由电子不再发生定向移动的状态，称之为静电平衡状态。

2、**静电平衡状态下导体的特点**：

① 内部电场强度处处为0。

? 思考

我们如何从理论上进一步论证这一特点呢？

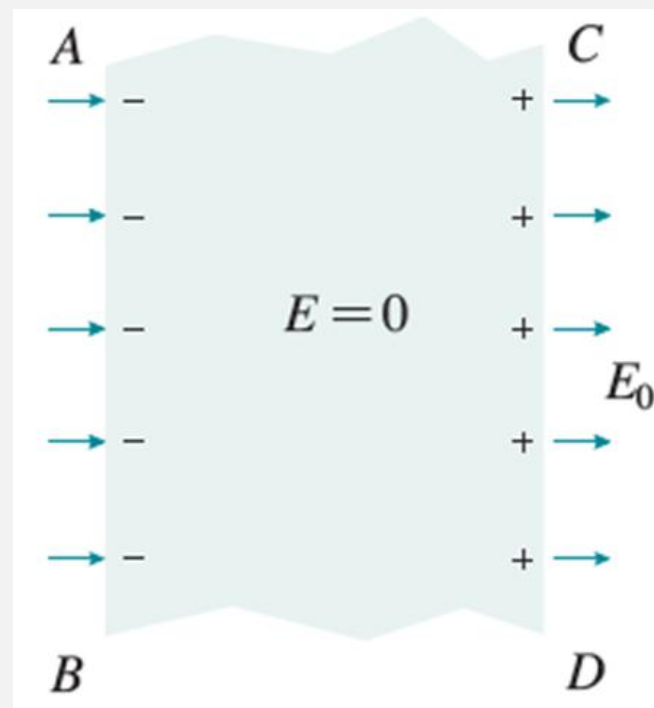


一、静电平衡

1、**静电平衡状态**：导体内自由电子不再发生定向移动的状态，称之为静电平衡状态。

2、**静电平衡状态下导体的特点**：

① 内部电场强度处处为0。

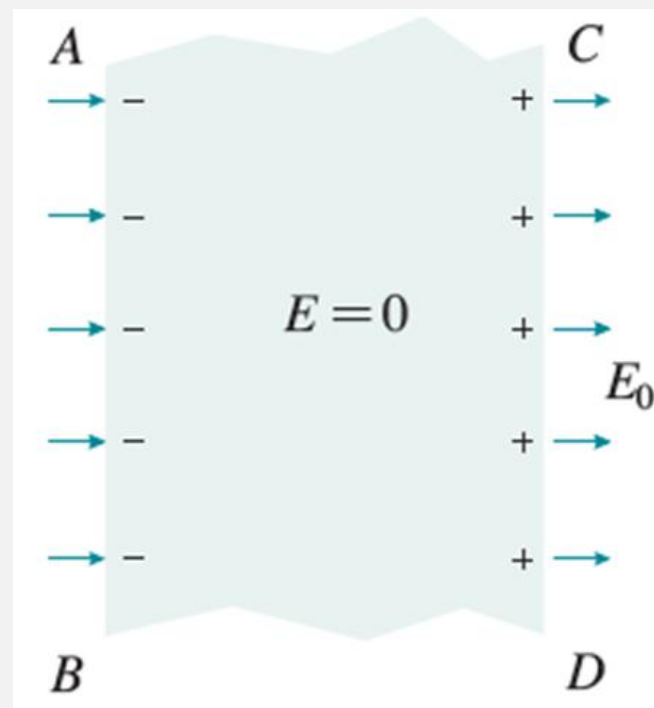


一、静电平衡

1、**静电平衡状态**：导体内自由电子不再发生定向移动的状态，称之为静电平衡状态。

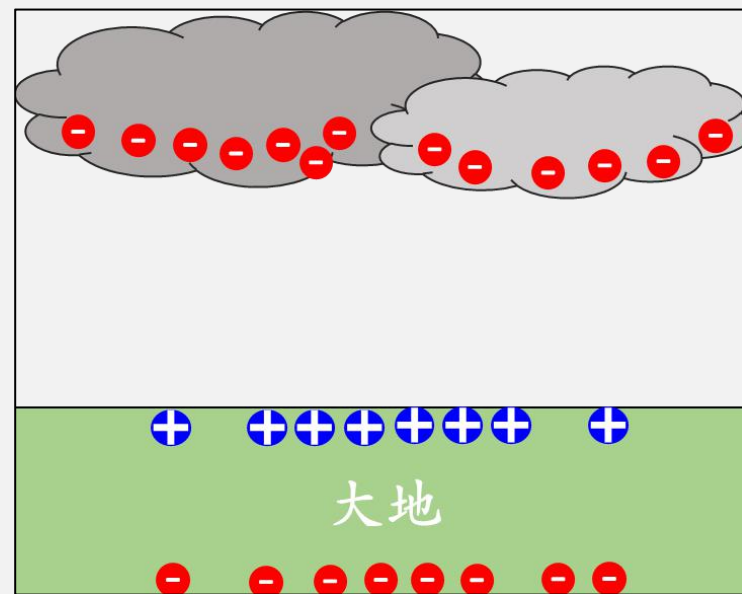
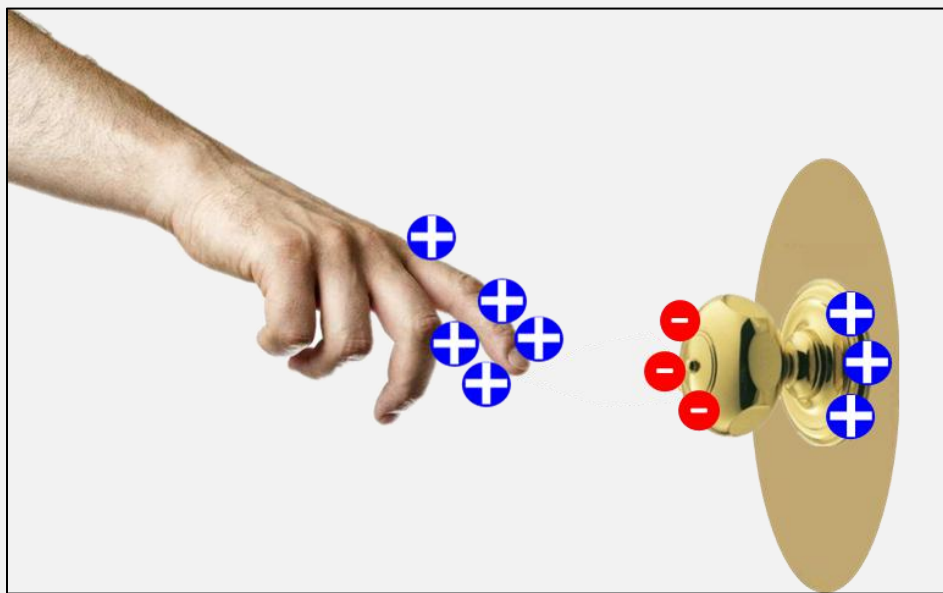
2、**静电平衡状态下导体的特点**：

- ① 内部电场强度处处为0。
- ② 电荷只分布在导体的外表面。



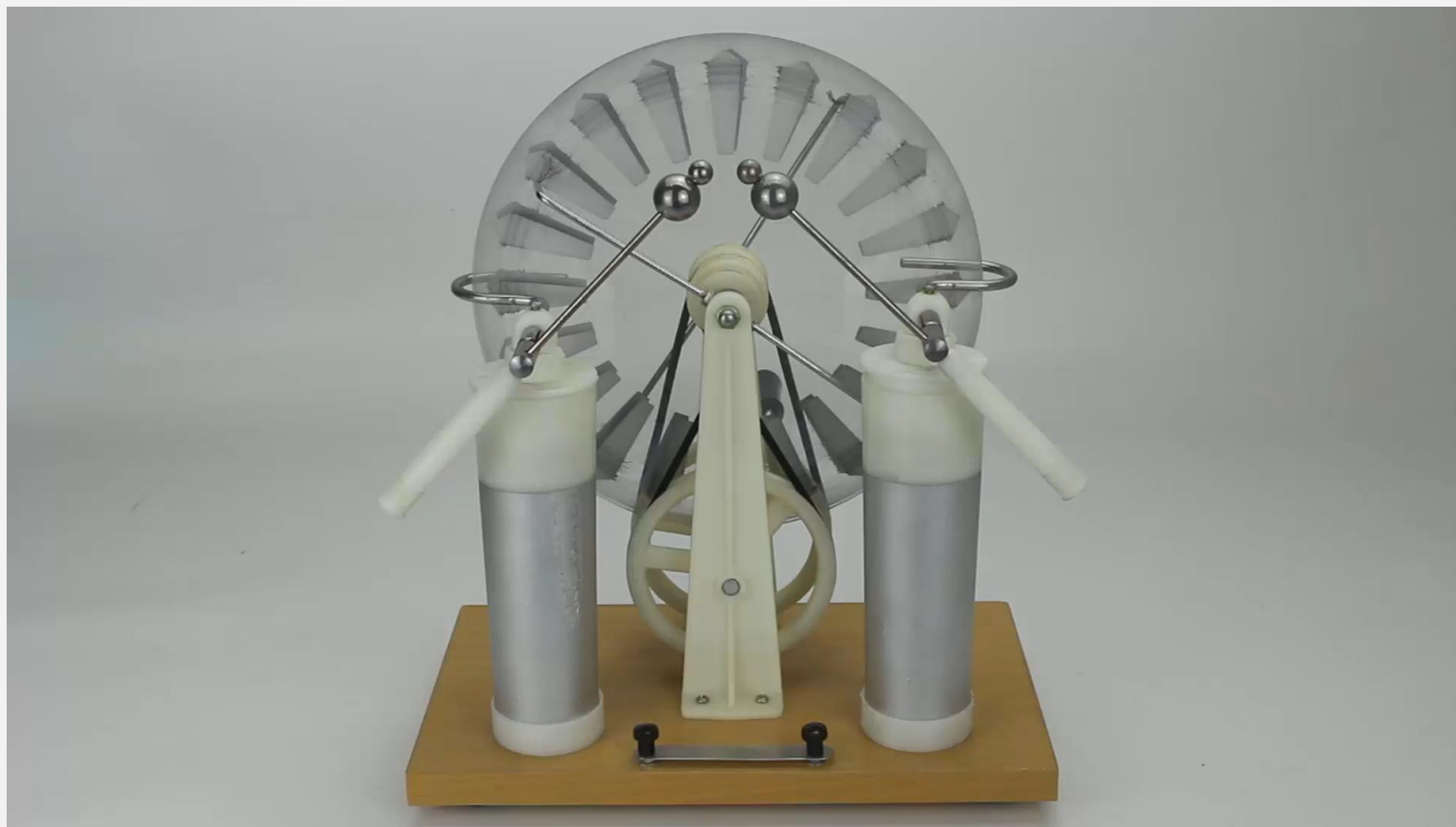
二、尖端放电

□ 问题：感应起电时，导体达到静电平衡状态，此时电荷分布在导体外表面，不发生定向移动，怎么会产生放电现象呢？



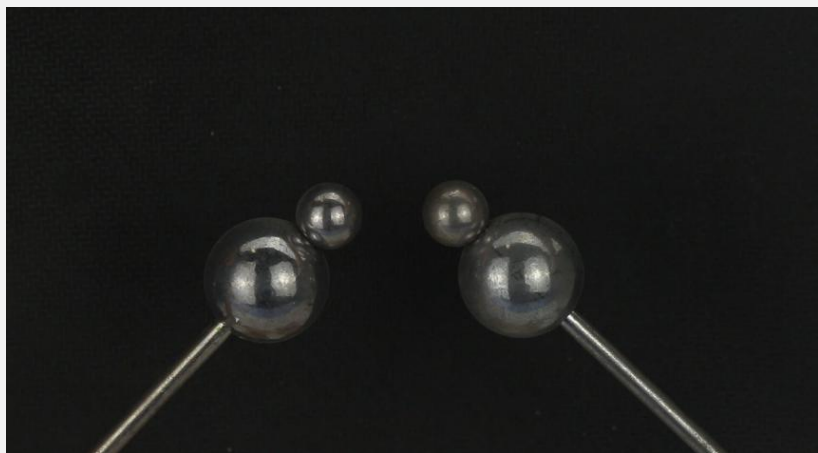
二、尖端放电

□ 实验观察：感应起电机的放电现象

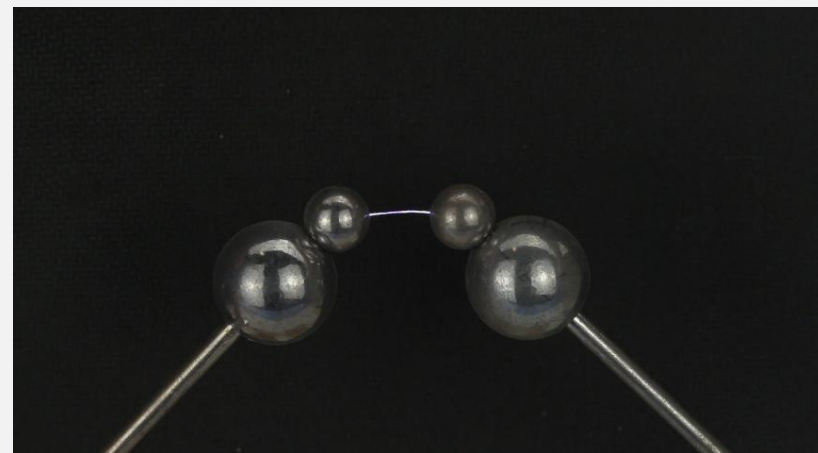


二、尖端放电

□ 实验观察：感应起电机的放电现象



▲刚开始摇动手柄时，两个小球间没有放电火花。

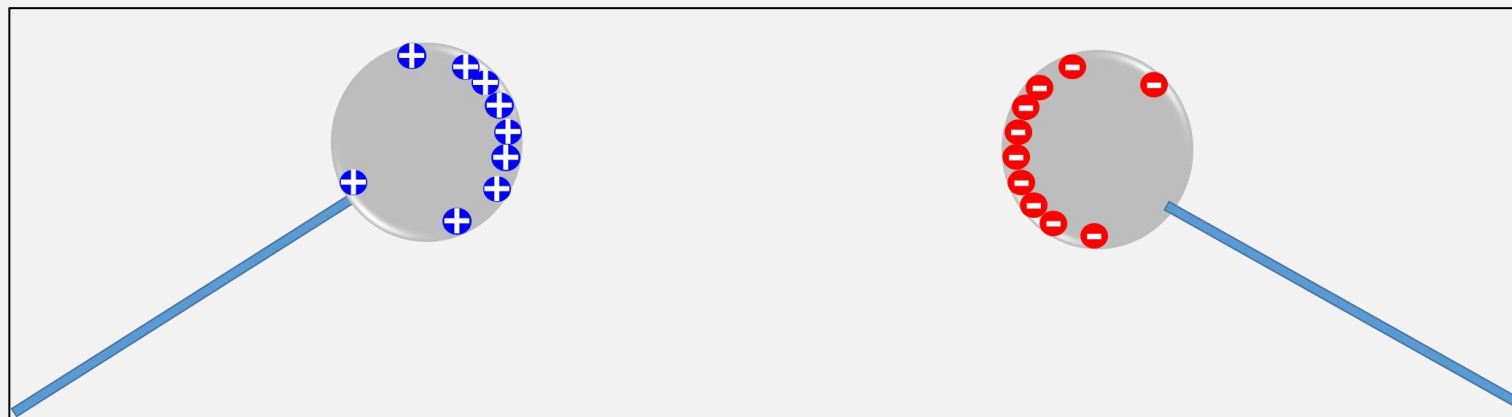


▲继续摇动手柄到一定程度时，两个小球间有放电火花产生。

当金属小球电荷积累到一定程度时，才会发生放电现象。

二、尖端放电

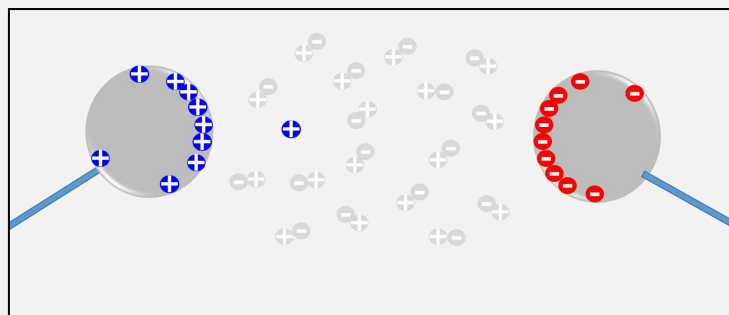
□ 问题：小球外表面电荷积累越多，电荷密度越大，则小球外部的电场强度越大。这样的—个强电场会造成什么结果呢？



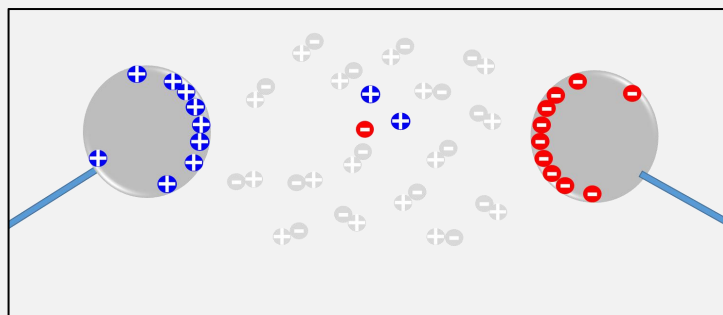
二、尖端放电

□ 问题：小球外表面电荷积累越多，电荷密度越大，则小球外部的电场强度越大。这样的一个强电场会造成什么结果呢？

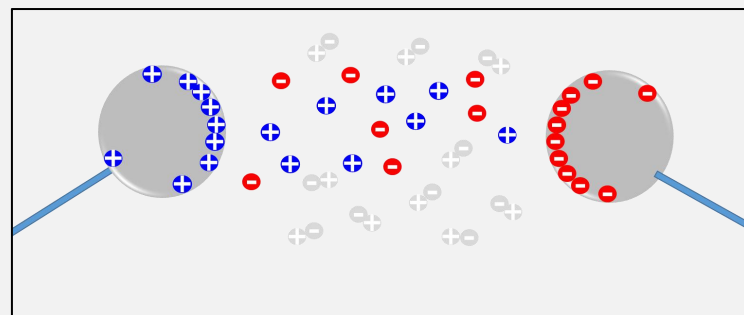
1、空气的电离



▲ 导体周围的强电场使空气中残留的带电粒子发生剧烈运动



▲ 带电粒子与气体分子碰撞使气体分子中的正负电荷分离

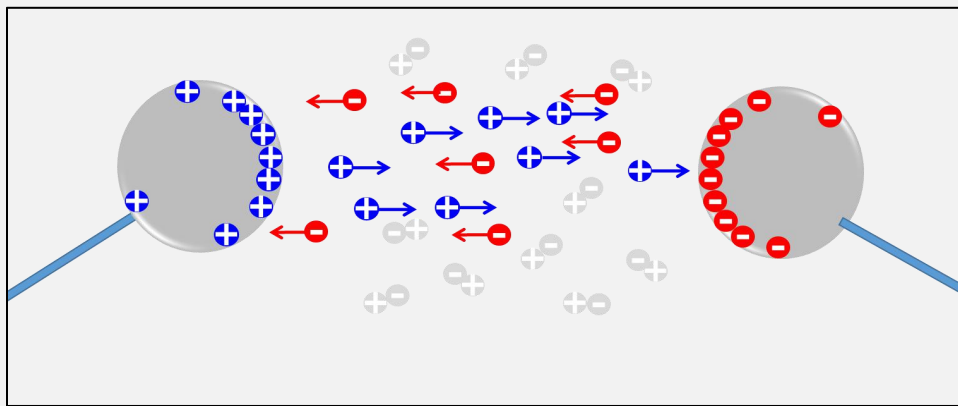


▲ 新产生的带电粒子在强电场的作用下使空气进一步电离

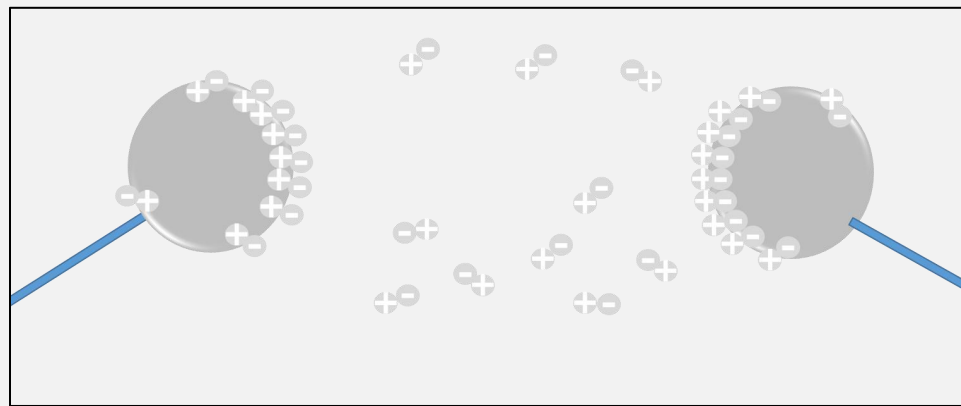
二、尖端放电

□ 问题：小球外表面电荷积累越多，电荷密度越大，则小球外部的电场强度越大。这样的一个强电场会造成什么结果呢？

2、放电现象



▲ 电离产生的带电粒子在电场的作用下，向着与自己电荷符号相反的一端运动



▲ 电离产生的带电粒子与导体上的电荷中和

想一想

问题：根据以上分析，同学们想一想，我们如何避免产生静电火花呢？



□ 应用：避免静电火花危害



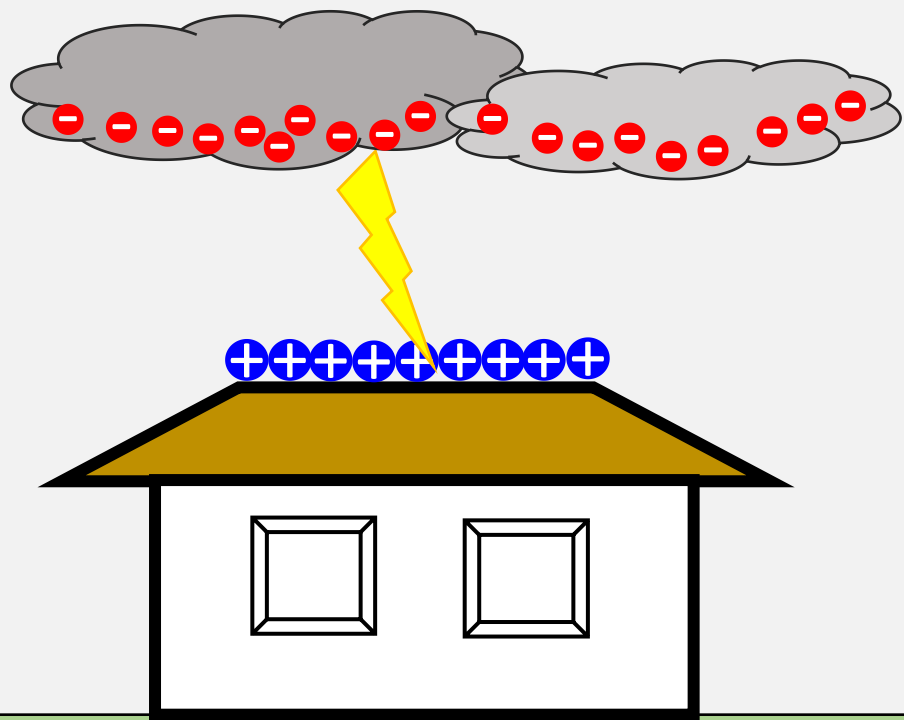
▲ 油罐车的接地铁链



▲ 加油站的静电释放器

二、尖端放电

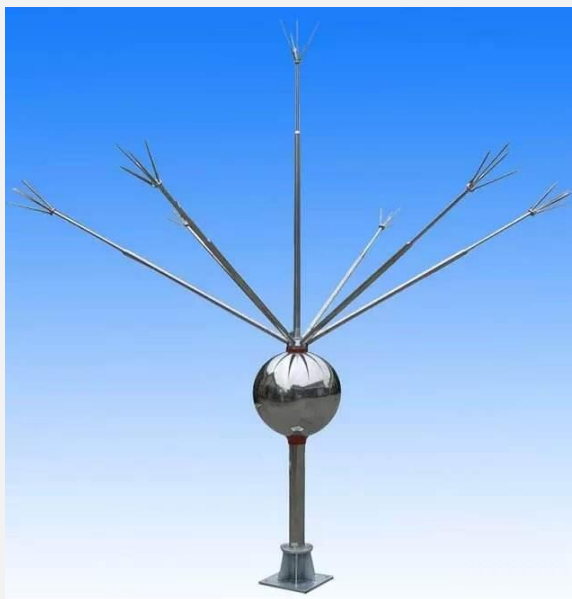
□ 思考：如何防止雷电的危害呢？



大地

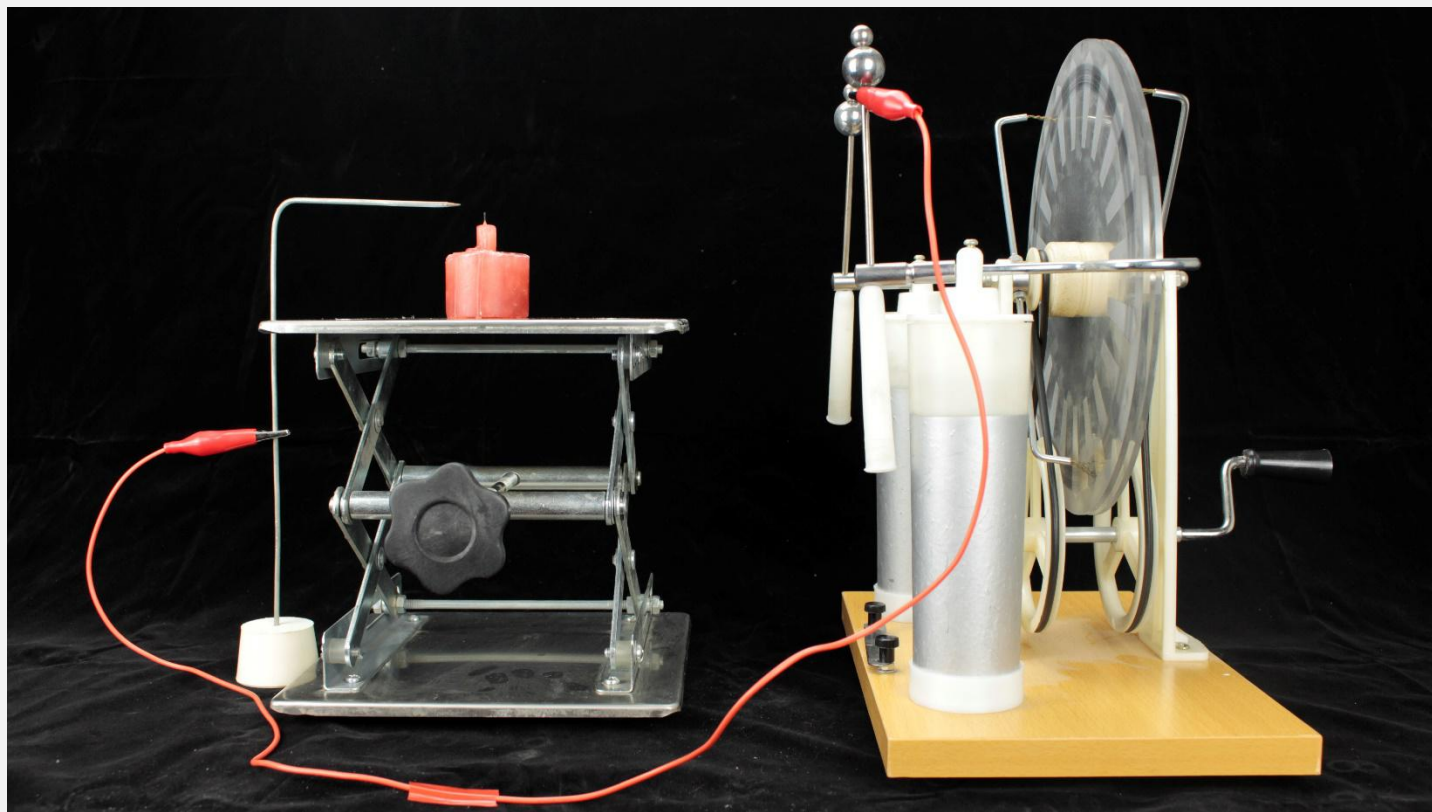
二、尖端放电

- 问题与思考：生活中许多建筑物顶端都安装了避雷针，能够有效地防止雷击的危害。它的原理是什么呢？



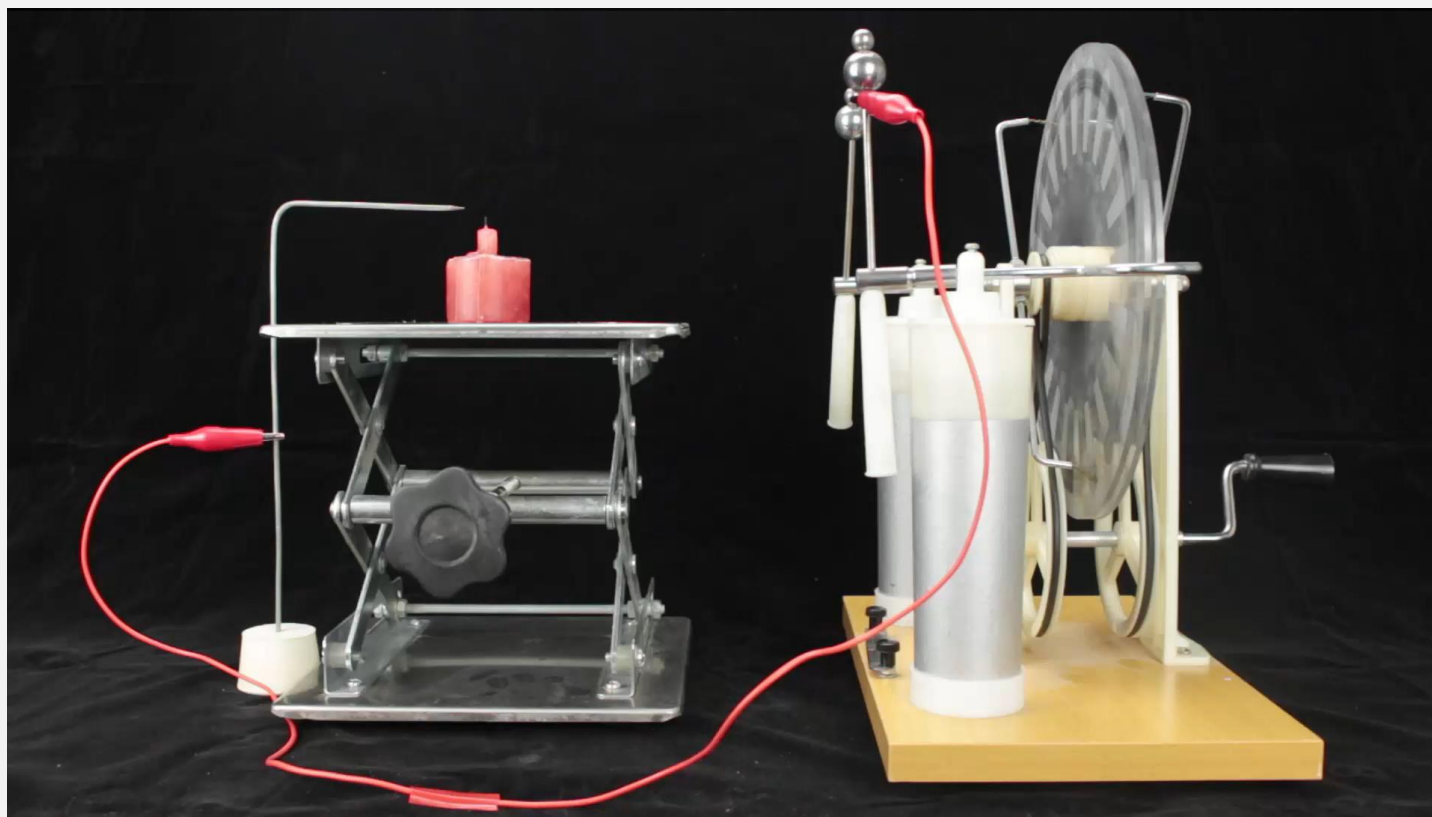
二、尖端放电

□ 实验观察：



二、尖端放电

□ 实验观察：



二、尖端放电

□ 实验现象

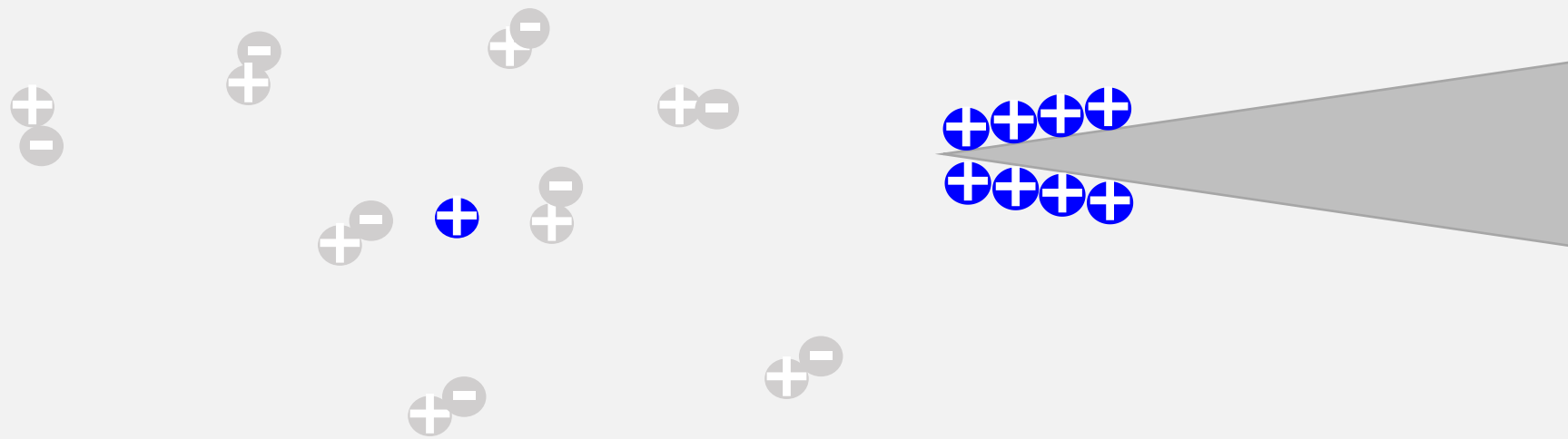


▲ 烛焰被针尖“吹开”

二、尖端放电

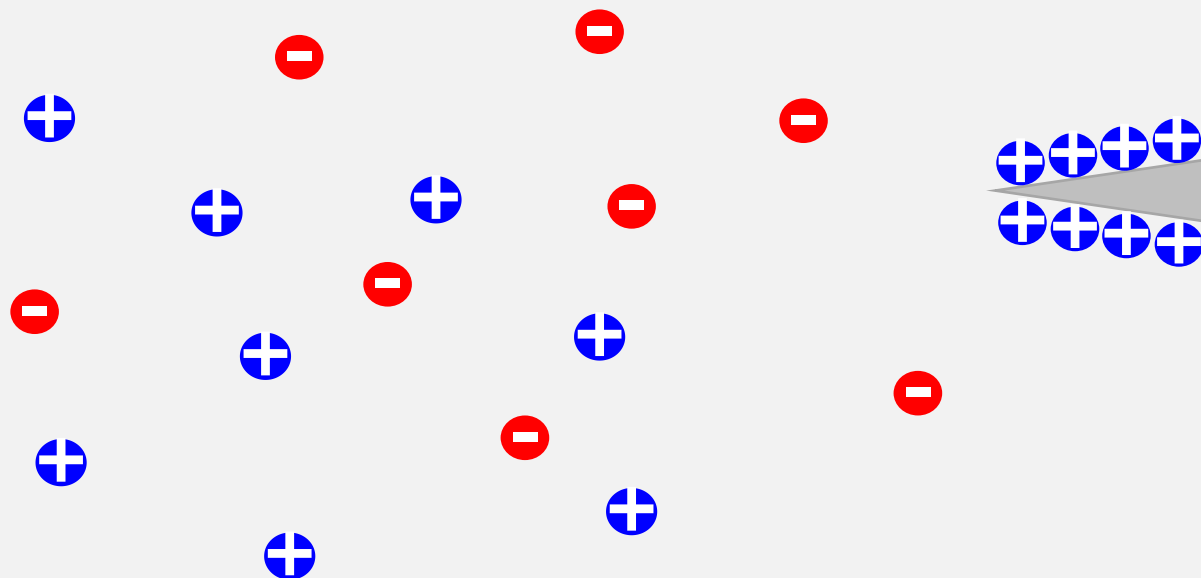
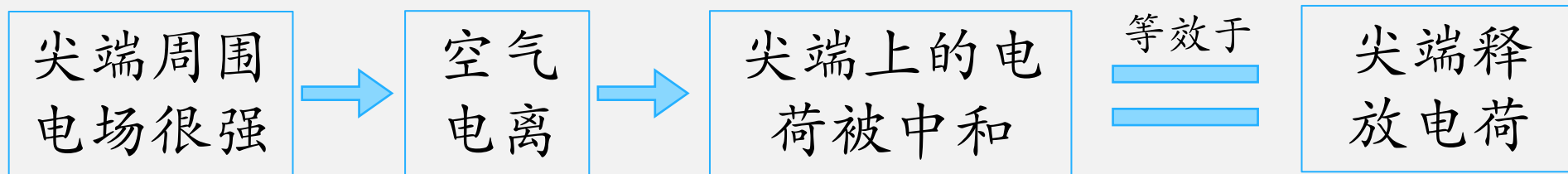
3、尖端放电

尖端周围
电场很强



二、尖端放电

3、尖端放电



想一想

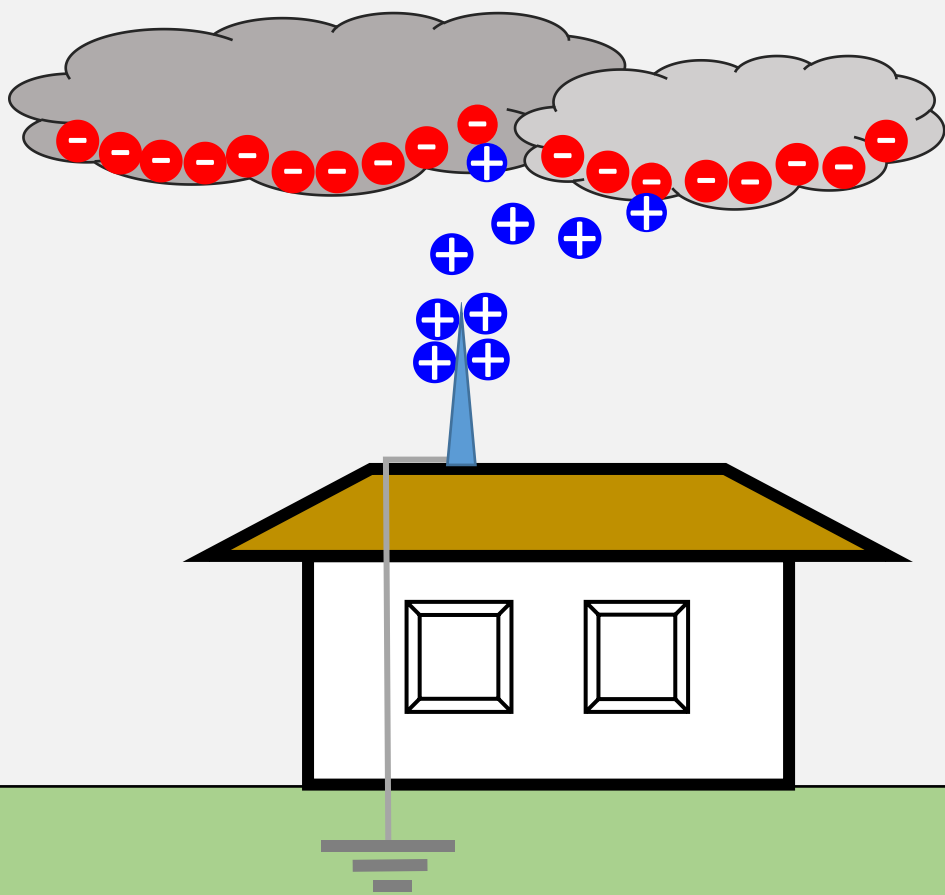
问题：根据刚才的分析，同学们能够解释这个实验现象了吗？



▲ 烛焰被针尖“吹开”

二、尖端放电

4、应用：避雷针



三、静电屏蔽

□ 问题与思考：什么保护了他们？



▲超高压带电作业的工人在高压线上检修



▲用金属丝线制成的防护服

三、静电屏蔽

□ 实验观察



三、静电屏蔽

□ 实验现象



? 思考

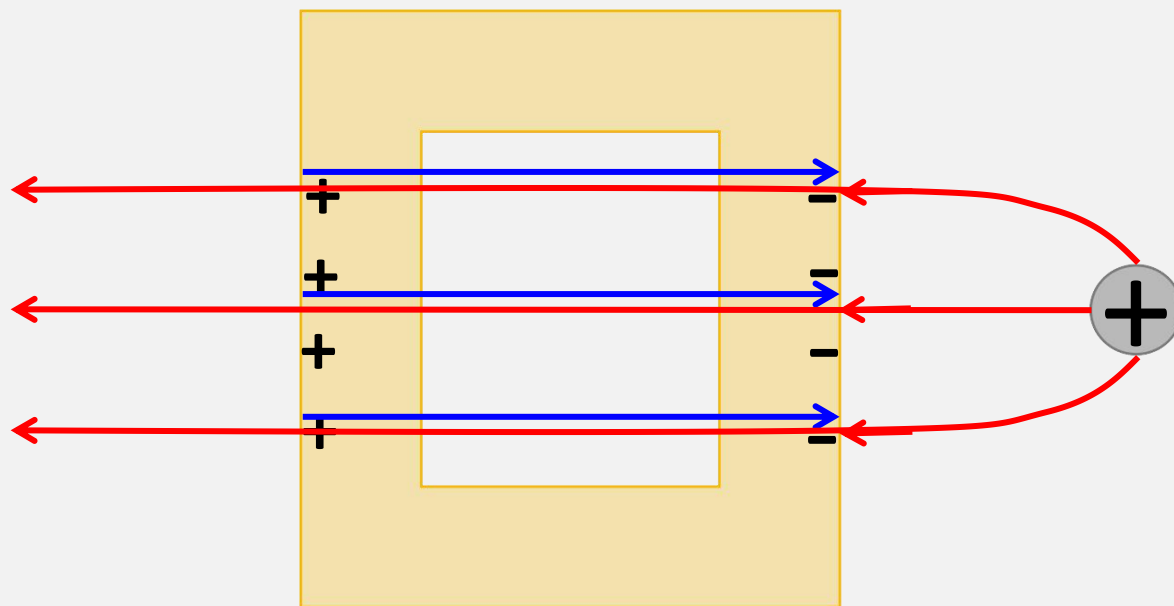
当用金属网罩把验电器罩起来时，验电器箔片始终闭合。这是为什么呢？

三、静电屏蔽

□ 理论分析

? 做一做

同学们大致画出
网罩外部的电场线、
导体上感应电荷的分
布及感应电场的方向。

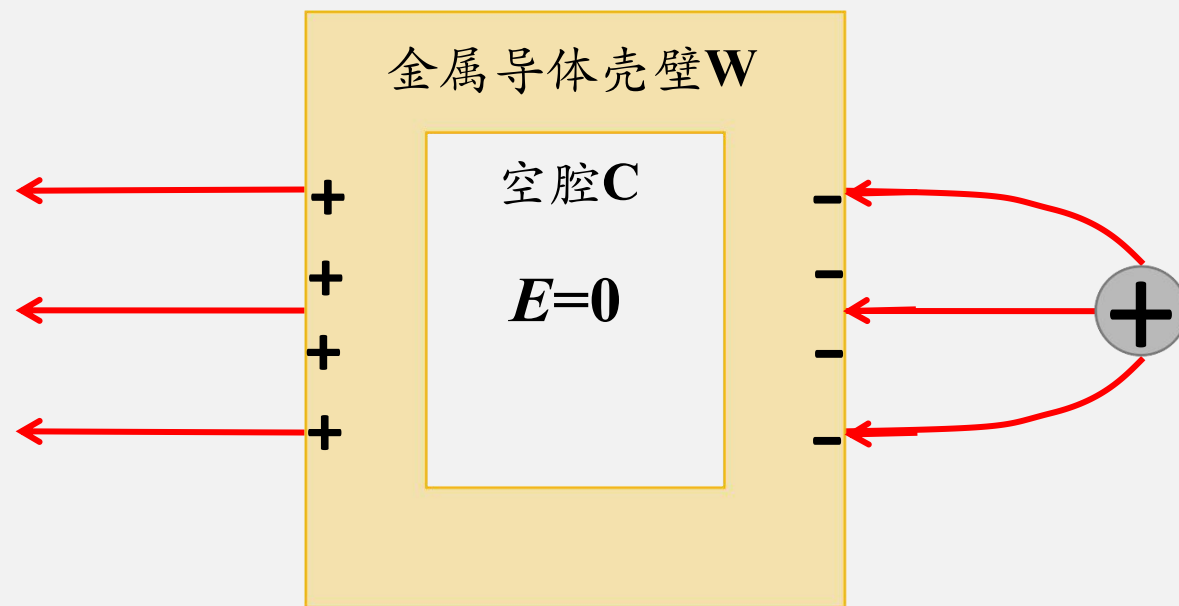


三、静电屏蔽

□ 理论分析

? 做一做

同学们大致画出
网罩外部的电场线、
导体上感应电荷的分
布及感应电场的方向。

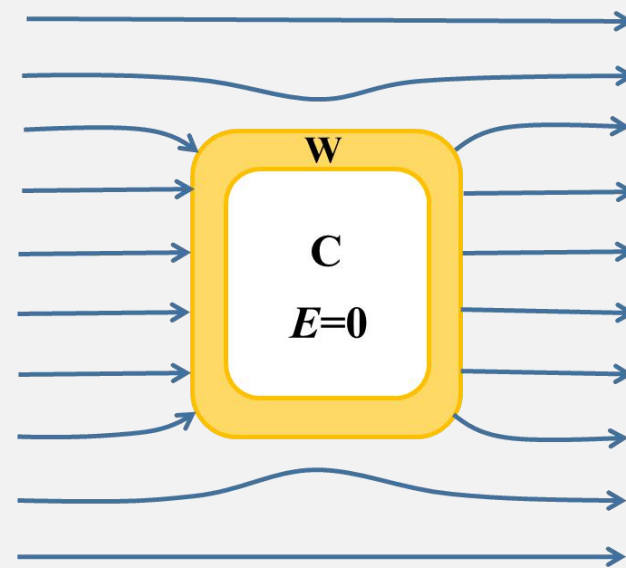


三、静电屏蔽

1、静电屏蔽现象：

处于静电平衡状态的导体，内部空间电场强度处处为0。

可以利用金属壳或金属网封闭某一区域使该区域不再受外在电场的影响。这一现象称为静电屏蔽。



三、静电屏蔽

2、应用：屏蔽服、屏蔽线、高压线屏蔽



▲ 屏蔽服



▲ 屏蔽线



▲ 高压线屏蔽

想一想

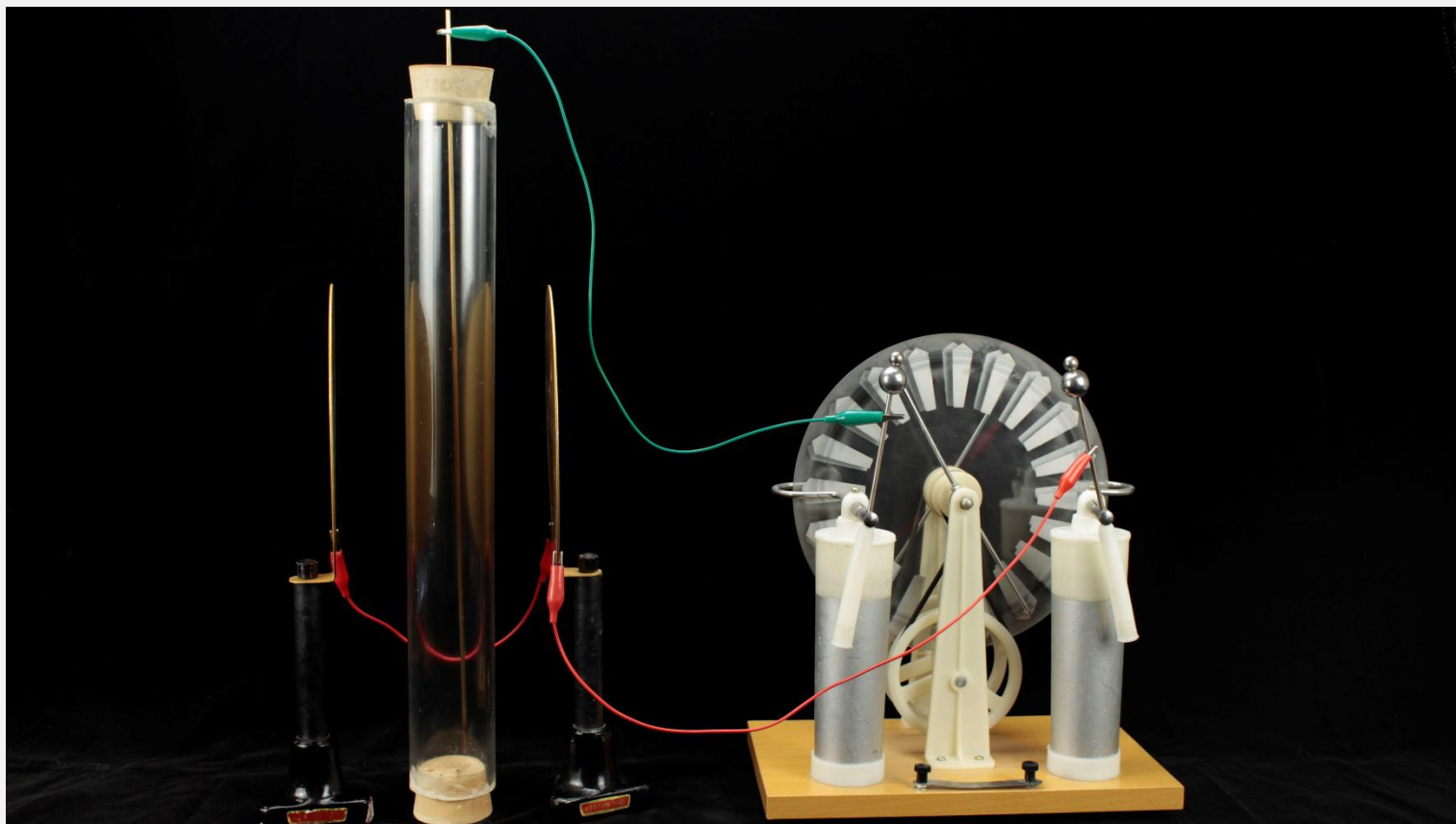


问题：同学们，你还能举出一些静电现象的应用实例吗？



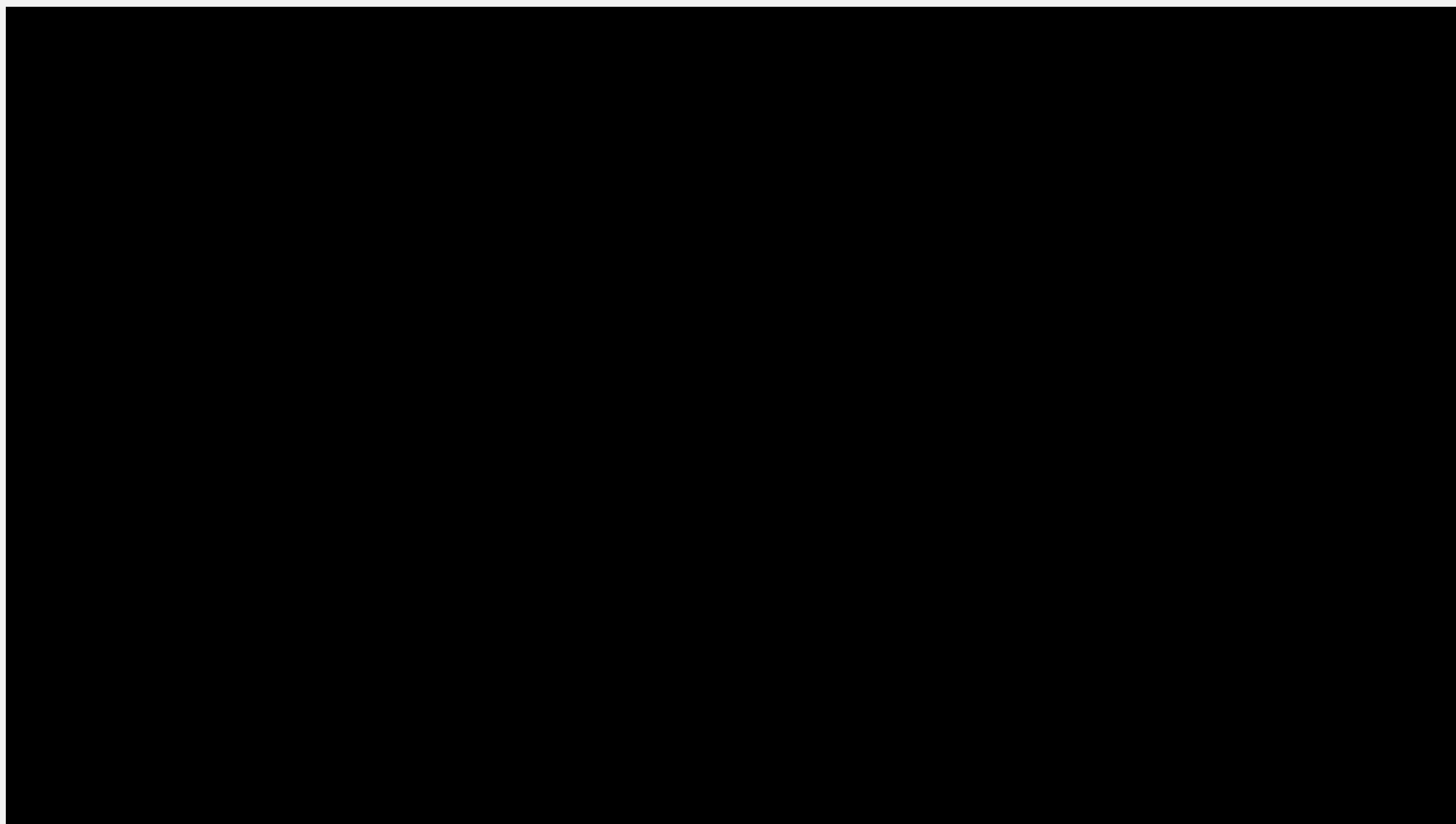
四、静电吸附

□ 实验观察



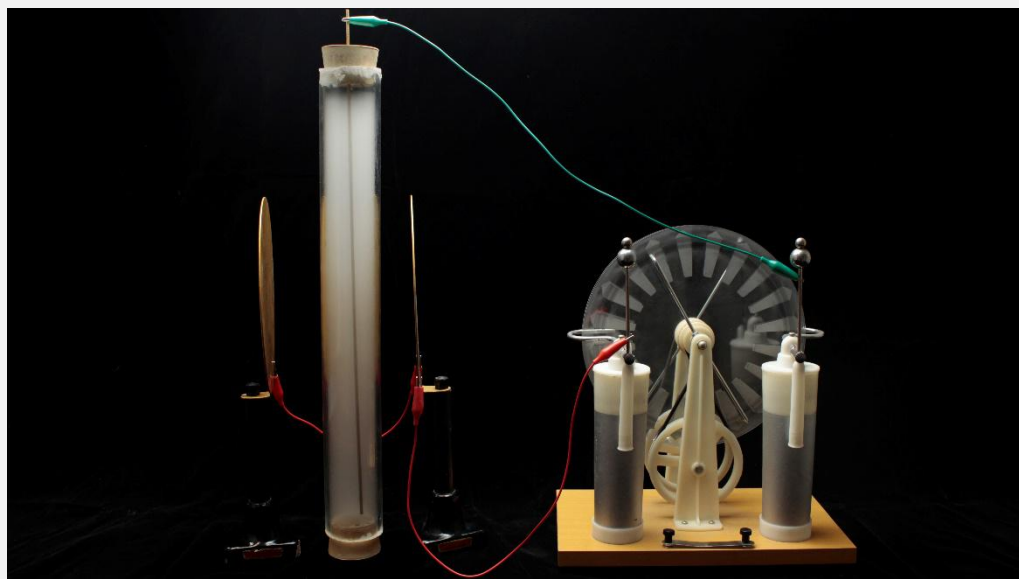
四、静电吸附

□ 实验观察

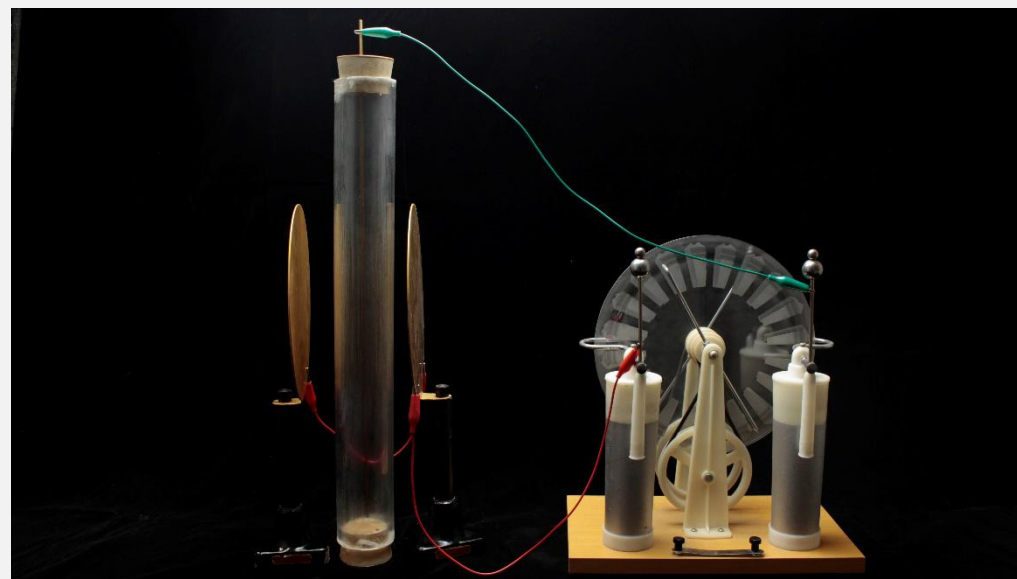


四、静电吸附

□ 实验现象

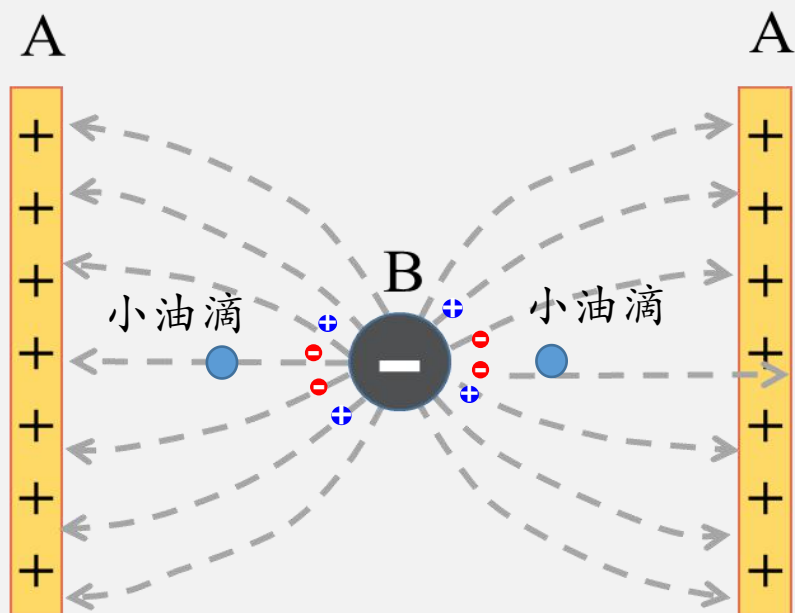


▲ 摇动起电机前



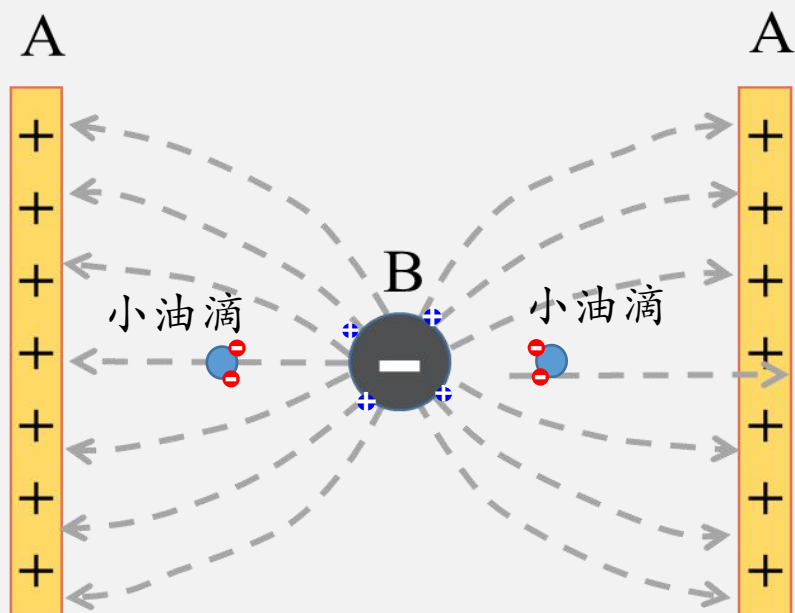
▲ 摇动起电机后

四、静电吸附



▲B附近的空气中气体分子被电离

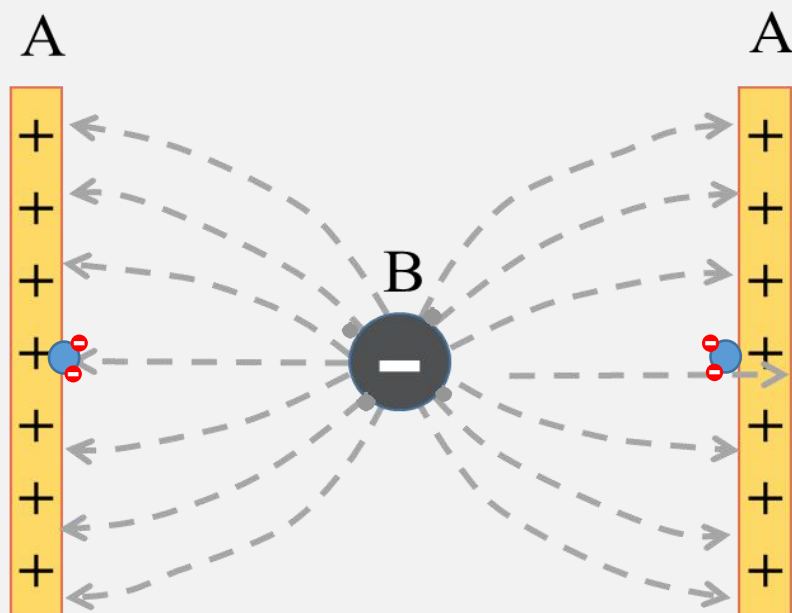
四、静电吸附



▲ 电子在向着正极A运动的过程中，遇到油烟中的小油滴，会使油滴带负电

四、静电吸附

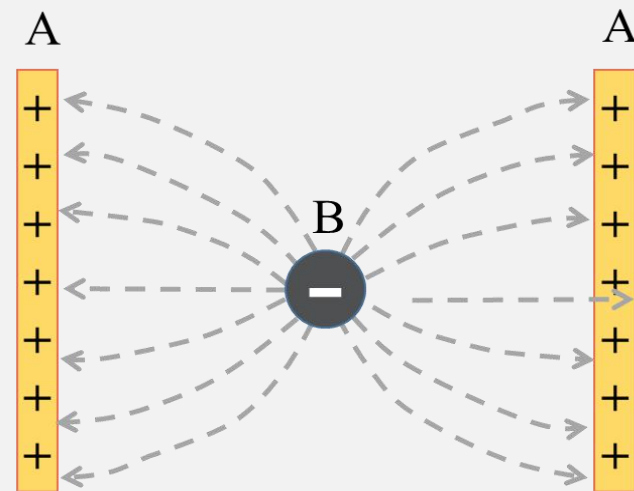
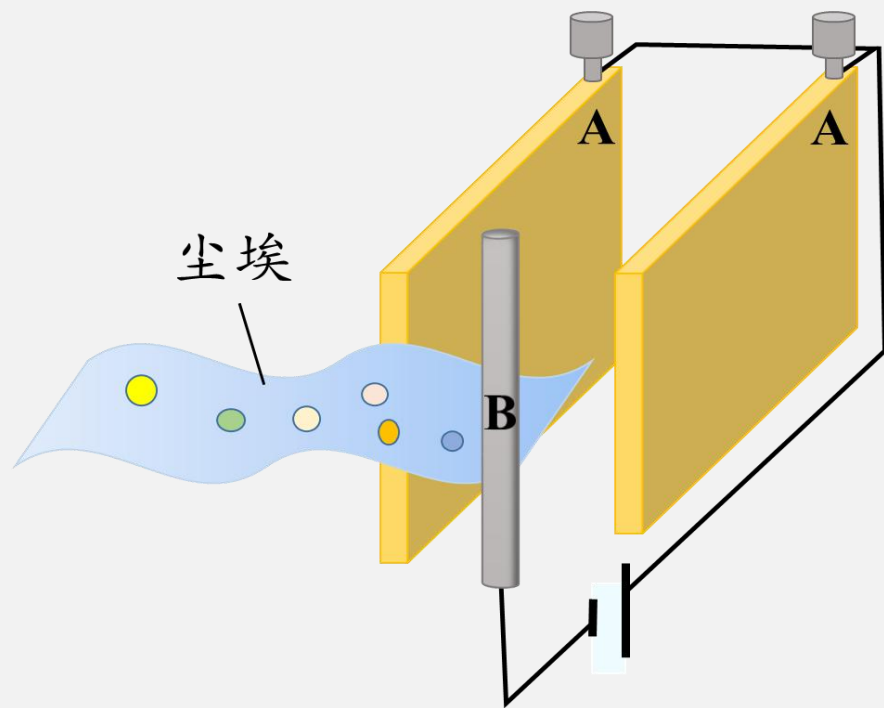
□ 静电吸附的原理：带电粒子在电场中受到静电力作用向着电极运动，最后被吸附在电极上。



▲ 带负电的小油滴在静电力的作用下，向着正极A运动，最后被吸附到正极A上

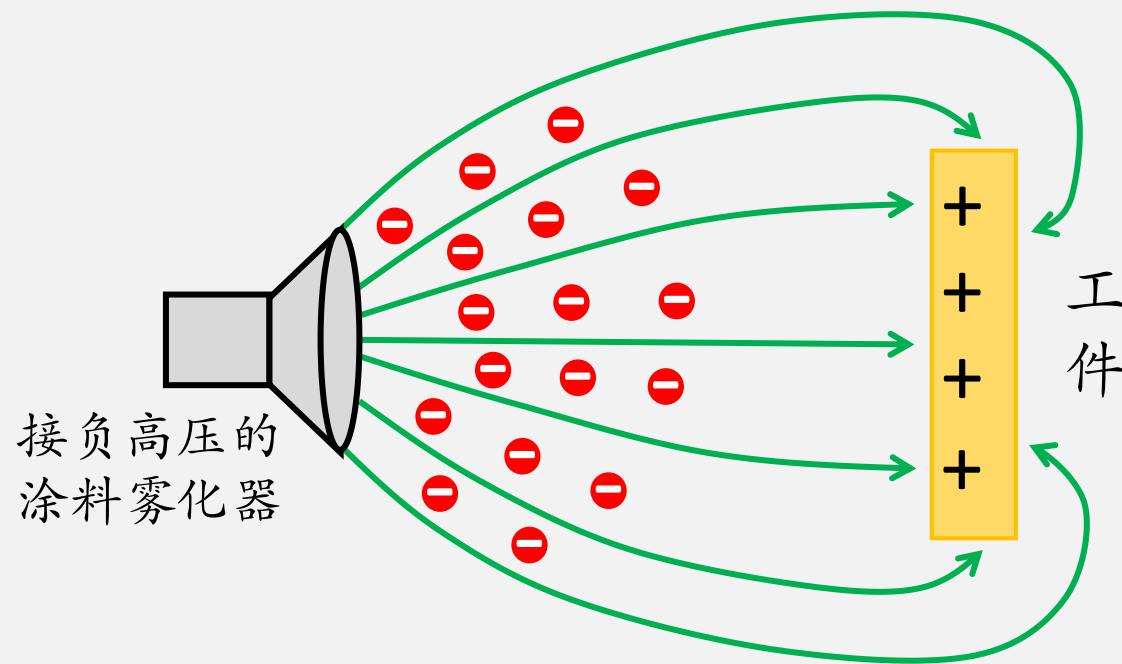
四、静电吸附

□应用1：静电除尘



四、静电吸附

应用2：静电喷漆



▲用接负高压的涂料雾化器喷出的油漆微粒带负电，在静电力的作用下，油漆微粒向着作为正极的工件运动，并沉积在工件的表面，这就是静电喷漆。

四、静电吸附

应用3：静电复印

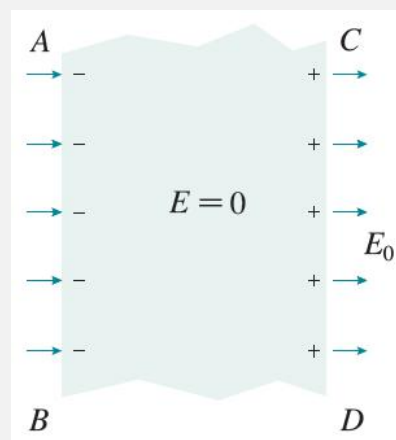


▲利用有机光导体的光敏特性，让电荷排列组合成相应的文字图样，利用静电吸附上墨粉，再将墨粉图样转印到纸上。

总结：静电的防止与利用

• 知识基础

静电平衡

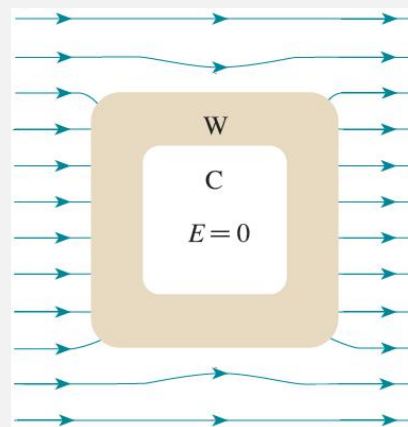


• 应用

尖端放电



静电屏蔽



静电吸附

